Lucas A. Saavedra

InformaciÃ³n personal

Nombre completo Lucas Ariel Saavedra

Fecha de nacimiento 30-04-1999 (27 aÃ±os)

Nacionalidades Argentina, Spain

Email personal lucasarielsaavedra@hotmail.com

Email academico lucasarielsaavedra@uca.edu.ar

Telefono + 54 9 11 5574 2466

Sitio web personal https://lucassaavedra123.github.io/

ORCID 0000-0002-3566-1154

Educación

2018 – 2023 **Ingeniería en Informática**, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.
Trabajo final: *Comparación de modelos de Machine Learning para el análisis de la difusión anomala de trayectorias del receptor del neurotransmisor acetilcolina*.
Promedio: *8.02/10*.

Experiencia en investigaciones

Enero 2022 – Actualmente **Asistente de investigaciones.** Laboratorio de Neurobiología Molecular, BIOMED UCA-CONICET, (director: Prof. Francisco J. Barrantes), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Implementación de modelos de Deep Learning para el análisis de la estática y dinámica del receptor nicotínico del neurotransmisor acetilcolina (nAChR) con orientación a la teoría de grafos, redes recurrentes y computación geométrica.
- Análisis de la distribución y densidad de los receptores de acetilcolina nicotínicos (nAChRs) en la membrana plasmática de células CHO-K1/A5, utilizando microscopía de superresolución (STED y STORM). Análisis avanzados implementados con MATLAB basados en teoría de grafos y geometría computacional para estudiar la topografía de nanoclusters.
- Desarrollo de un algoritmo eficiente y autónomo basado en clasificaciones binarias con Redes Neuronales de Grafos (GNNs) supervisadas para detectar y cuantificar la agrupación dinámica de partículas en proteínas de membrana en datos de microscopía de molécula única (SMLM). El algoritmo fue desarrollado con TensorFlow.

Experiencia en investigaciones (continued)

- Análisis de datos de single-molecule tracking (SMT) de dos colores y submilisegundo obtenidos con MINFLUX, de receptores nicotínicos de acetilcolina y colesterol en células vivas. Segmentación de trayectorias en estados de difusión confinada y libre, clasificación de regímenes difusivos (subdifusivo, Browniano, superdifusivo) mediante ajuste del MSD promediado en el tiempo adaptado a intervalos de muestreo irregulares, y aplicación de deep learning para caracterizar el confinamiento.
- Desarrollo de WadTCN, una arquitectura de deep learning para el análisis puntual y a nivel de trayectoria de la difusión 2D de partícula única: estimación del exponente anómalo y del coeficiente de difusión, clasificación de modelos y segmentación de trayectorias. Se aplicó a trayectorias de nAChR en células vivas.
- Aplicación de modelos equivalentes a AlphaFold3 para estudiar estructuras proteína-ligando (específicamente, el nAChR y el colesterol), junto a simulaciones de dinámica molecular (MD) coarse-grained y all-atom, usando CHARMM-GUI para preparar los sistemas a simular, el software GROMACS y plataformas de alta performance computacional (HPC) con SLURM. Implementación de métodos de deep learning para analizar la afinidad del receptor por el colesterol, y uso de PyLipID para caracterizar los sitios de unión (binding sites) de colesterol en las simulaciones.
- Diseño y programación en C++ de circuitos electrónicos con Arduino para controlar motores piezoeléctricos.

Enero 2025 – Enero 2026 **Asistente de investigaciones.** Departamento de Data Science, Laboratorio de Data Science e AI, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Supervisor: Prof. Antonio Quintero-Rincón
- Análisis de datos de electroencefalograma (EEG) durante tareas de aritmética mental utilizando self-supervised learning (específicamente, hierarchical variational autoencoders) para detectar actividad cognitiva específica con PyTorch y MNE-Python.

Publicaciones de investigación

Publicaciones Completas en Revistas Internacionales Revisadas por Pares

1. **L. A. Saavedra** and F. J. Barrantes, "Machine learning in single-molecule tracking analysis of superresolution optical microscopy data," *Cells*, vol. 15, no. 8, p. 686, 2026, ISSN: 2073-4409. DOI: 10.3390/cells15080686
2. G. Muñoz-Gil et al., "Quantitative evaluation of methods to analyze motion changes in single-particle experiments," *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 6749, 2025, ISSN: 2041-1723 (Electronic) 2041-1723 (Linking). DOI: 10.1038/s41467-025-61949-x
3. F. Reina, **L. A. Saavedra**, C. Eggeling, and F. J. Barrantes, "Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond minflux-based single-molecule tracking," *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, p. 6336, 2025. DOI: 10.1038/s41467-025-61489-4
4. **L. A. Saavedra** and F. J. Barrantes, "Temporal convolutional networks work as general feature extractors for single-particle diffusion analysis," *Journal of Physics: Photonics*, vol. 7, no. 2, p. 025 017, 2025, ISSN: 2515-7647. DOI: 10.1088/2515-7647/adbec8
5. **L. A. Saavedra**, A. Mosqueira, and F. J. Barrantes, "A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles," *Nanoscale*, vol. 16, no. 32, pp. 15 308–15 318, 2024, ISSN: 2040-3364. DOI: 10.1039/D4NR01944J
6. **L. A. Saavedra**, H. Buena-Maizón, and F. J. Barrantes, "Mapping the nicotinic acetylcholine receptor nanocluster topography at the cell membrane with sted and storm nanoscopies," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 23, no. 18, p. 22, 2022. DOI: 10.3390/ijms231810435

En revisión

1. **L. A. Saavedra**, A. Quintero-Rincón, and H. Batatia, "A self-supervised reconstruction framework for segment-level detection of task-induced deviations in multi-channel eeg," *PLOS ONE*, 2026.

Presentaciones en Congresos Internacionales

1. M. F. Colavitta, P. G. Sanz, **L. A. Saavedra**, L. Grasso, and F. J. Barrantes, "Environmental enrichment delays the onset of cognitive decline in a transgenic mouse model of alzheimer disease," in *XL Annual Meeting SAN*, 2025.
2. **L. A. Saavedra** and F. J. Barrantes, "Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors," in *Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0*, 2024.
3. F. J. Barrantes, A. Mosqueira, H. Buena-Maizón, and **L. A. Saavedra**, "The individual molecule and its tribe, the nanocluster: The case of the nicotinic acetylcholine receptor," in *11th International Weber Symposium*, Punta del Este, Uruguay, 2023.

Experiencia docente

Marzo 2024 – Junio 2024 — **Profesor asistente.** Matemática discreta, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Teoría de numeros.
- Teoría de grafos.
- Métodos de demonstración.
- Algebra de Boole.

Julio 2023 – Diciembre 2024 — **Profesor asistente.** Programación orientada a datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Programación orientada a objetos.
- Tecnologías: Numpy, Pandas, Python, Java.
- Diseño de software con UML.

Marzo 2023 – Junio 2025 — **Profesor asistente.** Introducción a Ciencias de Datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Definiciones y conceptos de Inteligencia Artificial.
- Introducción a redes neuronales artificiales.
- Método científico.

Experiencia laboral

Mayo 2025 – Actualmente

Senior Full-Stack AI Developer. Accenture, Buenos Aires, Argentina.

- Sistemas multi-agente basados en LLM (LangGraph, FastAPI, Azure OpenAI, Elasticsearch) para migración automática de código entre lenguajes, testing de calidad de datos y conciliación contable asistida por IA.
- Plataforma de análisis dinámico de redes sociales combinando un grafo de conocimiento en Neo4j y LLMs, incluyendo la detección de comunidades de mensajes y usuarios. Pipeline de clasificación por batch en Spring Boot y agente conversacional en LangGraph expuesto en una interfaz de chat con Next.js. Implementación de un servidor MCP (Model Context Protocol) para exponer el grafo Neo4j como herramientas consumibles por el agente.
- Sistemas de visión por computadora (computer vision) en tiempo real (YOLO, OpenCV, TensorFlow) para detección vehicular, perfilado de clientes y preparación de datasets para estaciones de servicio.
- Desarrollo full-stack con Next.js/React y aplicaciones Angular empresariales, desplegadas con Docker y Azure Pipelines.
- Investigación en Small Language Models (SLMs).
- Desarrollo de agentes para la automatización del Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (SDLC) mediante Spec-Driven Development.
- Detección de movimiento de cámaras de CCTV mediante computer vision: entrenamiento de redes neuronales siamesas que comparan la escena actual contra la de referencia para detectar cuándo la cámara deja de mostrar lo que debería (cambio de ángulo, desenfoque o escena distinta), tolerando variaciones menores de la escena. Implementado con TensorFlow e imágenes obtenidas de videos CCTV públicos de internet usados como dataset.

Diciembre 2023 – Mayo 2025

Freelancer. UpWork (Hacer click aquí para ver mi perfil).

- Scripts de web scraping con Python y Selenium. Los scripts se alojaban en instancias Linux EC2 de AWS.
- Entrenamiento de YOLO para identificar jugadores de basketball en videos de partidos de una liga europea. Se mantuvo una base de datos SQL alojada en Supabase para almacenar información obtenida de un scraper manual del sitio web de la FIBA.
- Interfaces gráficas de usuario (GUI) desarrolladas con plugins integrados en Napari para recopilar información a partir de imágenes de "laser spots" proporcionadas por el cliente. Estos plugins se combinaron con clasificadores de árboles de decisión implementados en scikit-learn para extraer información de las imágenes.

Junio 2021 – Junio 2022

Desarrollador Back-End Deloitte, Buenos Aires, Argentina.

- Participación en metodologías Agile como Scrum.
- Desarrollador Back-End en Threat Intelligence.
- Trabajé en el desarrollo de Codex Gigas, un motor de búsqueda para el análisis de ADN de malware que descubre patrones y características de malware, ayudando a las personas interesadas en malware hunting, y de ImageSimilarity, una herramienta que clasifica un grupo de imágenes según su grado de similitud utilizando el método SSIM. También desarrollé aplicaciones para ThreatConnect.
- Se utilizó Python, Docker, MongoDB, y SQL para desarrollar.

Enero 2021 – Junio 2021

Pasantía en Cyber Risk Advisory Deloitte, Buenos Aires, Argentina.

- Conceptos básicos de seguridad ofensiva/defensiva e inteligencia de amenazas

Certificados y Cursos

Certificaciones

2025 **IELTS Score: 7.5**

Duolingo English Test (DET) Score: 135 (Advanced: CEFR C1)

2022 **AWS Certified Cloud Practitioner**

Cursos

2026 **Golang for Beginners**, Udemy

Kubernetes for the Absolute Beginners - Hands-on, Udemy

2025 **Basic to Advanced: Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, Udemy

Bioinformatics; Learn Docking & Mol Dynamics Simulation, Udemy

Introduction to Statistics, Stanford Online, Coursera

2024 **Deep Neural Networks with PyTorch**, IBM, Coursera

2022 **Natural Language Processing in TensorFlow**, DeepLearning.AI, Coursera

DeepLearning.AI Tensorflow Developer, DeepLearning.AI, Coursera

Data Science, Coderhouse

2021 **Machine Learning**, Stanford Online, Coursera

Programming Foundations: Design Patterns (2013), Linkedin Learning

R Programming, Johns Hopkins University, Coursera

Docker for the Absolute Beginner - Hands On - DevOps, Udemy

Programming Foundations: Design Patterns (2013), LinkedIn Learning

2020 **The Data Scientist's Toolbox**, Johns Hopkins University, Coursera

Neural Networks and Deep Learning, DeepLearning.AI, Coursera

CS50's Introduction to Artificial Intelligence with Python, Harvard, edX